

DB41

河南省地方标准

DB41/T 1351—2016

日光温室冬春茬番茄生产技术规程

2016 - 12 - 29 发布

2017 - 03 - 29 实施

河南省质量技术监督局 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准起草单位：河南农业大学。

本标准主要起草人：朴凤植、孙治强、王吉庆、李胜利、胡建斌。

日光温室冬春茬番茄生产技术规程

1 范围

本标准规定了日光温室冬春茬番茄生产的产地环境条件、日光温室要求、品种选择、育苗、定植、田间管理、病虫害防治及采收等方面的技术规程。

本标准适用于日光温室冬春茬番茄的生产。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 2763 食品安全国家标准
- GB 4285 农药安全使用标准
- GB/T 8231 农药合理使用准则
- GB 16715.3 瓜菜作物种子 茄果类
- NY/T 391 绿色食品产地 环境质量
- NY/T 496 肥料合理使用准则 通则
- NY/T 2118 蔬菜育苗基质

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

日光温室

以太阳能为主要能源，特殊情况可适当补充能量，南（前）面为采（透）光屋面，东、西、北（后）三面为保温围护墙体，并有保温后屋面和活动保温被的单坡面塑料薄膜温室。

3.2

冬春茬

一般指在冬季育苗，主要收获季节安排在春季的蔬菜栽培茬次。

4 产地环境条件

日光温室冬春茬番茄产地的土壤、灌溉水、大气等环境条件应符合NY/T 391的规定。

5 日光温室要求

5.1 结构要求

日光温室跨度 $10\text{ m}\pm 2\text{ m}$ ，脊高 $4.5\text{ m}\pm 1\text{ m}$ ，长度 60 m 以上，前屋面角 $28^{\circ}\sim 30^{\circ}$ 。砖墙温室墙体为 370 mm 粘土砖，外侧贴 $80\text{ mm}\sim 100\text{ mm}$ 聚苯板；土墙温室墙体厚度 $\geq 100\text{ cm}$ 。采用透光率高的塑料薄膜覆盖，夜间覆盖厚度 6 cm 以上的草苫或保温被。

5.2 性能要求

具有良好的保温性能，冬季夜间可实现室内外温差 25°C 以上，连续5个阴天室内温度 8°C 以上。必要时能够进行临时加温。

6 品种选择

选择优质、抗病、高产、耐贮运的品种，连续坐果能力强、抗黄化曲叶病毒病的品种。种子质量应符合GB 16715.3的要求。

7 育苗

7.1 育苗时间

于11月下旬～12月初播种育苗。

7.2 育苗方式

采用电热温床、多重覆盖等加温措施；采用穴盘育苗，并对育苗设施进行消毒处理。

7.3 穴盘规格

采用50或72孔标准穴盘。

7.4 育苗基质

将草炭、蛭石和珍珠岩按3:1:1的体积比混匀，也可采用商业基质。质量符合NY/T 2118要求。

7.5 装盘

基质加水至相对含水量 $30\%\sim 40\%$ ，均匀填装至穴盘每个孔穴，刮去穴格以上多余基质，使穴盘孔格清晰可见。用穴盘相对应的压穴器，在每个孔穴中央压成直径 1 cm 、深度 1 cm 的播种穴。有条件可采用机械装盘。

7.6 播种

采用人工或机械方式将种子点播至每个播种穴，每穴1粒。播后用蛭石覆盖 1 cm 。覆盖后浇水至排水孔有水滴出现即可。

7.7 催芽

7.7.1 环境条件

白天温度控制在 35°C 以下，夜间温度控制在 $23^{\circ}\text{C}\sim 25^{\circ}\text{C}$ 。空气相对湿度控制在 $90\%\sim 95\%$ 。

7.7.2 催芽方法

7.7.2.1 苗床直接催芽

将播种后的穴盘直接运至育苗设施内，摆放到苗床，覆盖地膜或无纺布等材料保湿，当种子60%左右拱出时及时揭去覆盖物。

7.7.2.2 催芽室催芽

将穴盘运送至催芽室，并码放至催芽架穴盘隔板上进行催芽，当有60%左右拱出时及时运送至育苗苗床。

7.8 苗床管理

7.8.1 温度管理

育苗期时值冬季，由于外界温度较低，应采取保温加温措施。出苗前温度控制在白天28℃～30℃、夜间20℃～23℃；出苗后温度控制在白天25℃～28℃、夜间18℃～20℃；第一片真叶出现后至炼苗前，温度控制在白天23℃～25℃、夜间15℃～18℃；定植前7 d炼苗，炼苗期温度控制在白天20℃～23℃、夜间10℃～15℃。

7.8.2 水肥管理

在幼苗发育不同阶段，使用N-P₂O₅-K₂O(20-20-20)+TE（微量元素）、N-P₂O₅-K₂O(20-10-20)+TE（微量元素）、N-P₂O₅-K₂O(12-2-14)+TE（微量元素）等水溶性肥料，根据基质湿度进行喷淋、施肥，各种配比的肥料交替使用。苗期水肥管理指标见表1。

表1 苗期水肥管理指标

幼苗发育时期	基质湿度/%	施肥浓度/（mg/L）	施肥频度/（次/周）
出苗～子叶展平	50～60	50～75	1～2
子叶展平～2片真叶	50～60	75～100	1～2
2片真叶～炼苗	50～80	200～300	2～3
炼苗期	45～55	200～300	2～3

7.9 壮苗标准

苗龄55 d～60 d，株高20 cm～25 cm，7～9片叶，茎粗0.6 cm～0.8 cm，植株节间短，叶片厚，色深绿，子叶完整，无病虫害。

8 定植

8.1 温室消毒

定植前1周进行温室消毒，每667 m²用5 kg～6 kg锯末与2 kg～3 kg硫磺粉混合，分10处点燃，密闭一昼夜后放风，也可采用百菌清烟雾剂熏蒸消毒。

8.2 整地施肥

每667 m²施腐熟优质厩（圈）肥8 m³~10 m³或腐熟干燥禽肥1500 kg、三元素复合肥N-P₂O₅-K₂O（15-15-15）50 kg。施肥应符合NY/T 496的要求，其中2/3撒施土壤表面后深翻20 cm~25 cm，1/3在种植带内集中沟施。

8.3 定植方式

1月中旬~2月初定植。做垄栽培，垄距120 cm~140 cm，垄高15 cm~20 cm，每垄定植双行，株距45 cm~50 cm，每667 m²定植2000~2200株。也可做成双小垄，每小垄定植1行，株距同上。定植后浇透水，7天~10天后，进行中耕培垄、覆膜。具体做垄定植方式见图1、图2。

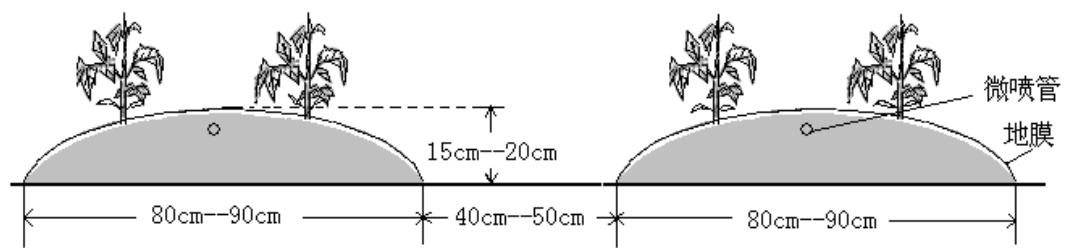


图1 大垄滴灌方式

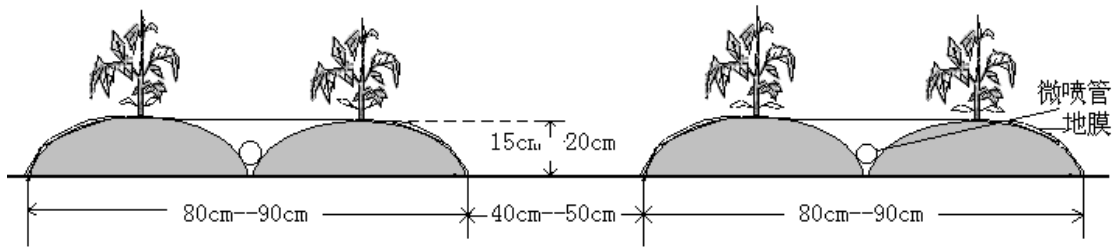


图2 双小垄膜下灌溉方式

9 田间管理

9.1 缓苗前后

9.1.1 环境条件管理

低温阴雪天气，以保温为主，晚揭早盖草苫，外界温度低于5℃时，不通风。白天室温控制在28℃~30℃，夜间18℃~22℃，地温不低于20℃，空气相对湿度80%~90%，以促进缓苗。缓苗后，适当降低室温。白天25℃~28℃，夜间18℃~20℃，空气湿度60%~65%。此期间应控制浇水，防止植株旺长。

9.1.2 整枝方式

采用单干整枝方式，及时抹除多余的枝杈。植株高度达到 25 cm 左右时，及时吊蔓、绕蔓。

9.2 第一花序坐果前后

温度控制在白天25℃~30℃，夜间18℃~20℃，最低夜温不低于15℃。晴天午间温度达30℃时，通风降温排湿。

9.3 第一花序坐果后生长期

9.3.1 环境条件管理

早揭、晚盖草苫，延长见光时间。保持薄膜清洁，增加光照强度。及时通风排湿，晴天时，白天室温上午25℃~30℃，下午20℃~25℃，上半夜15℃~20℃，下半夜13℃~15℃；阴雨天，白天室温20℃~25℃，夜间10℃~15℃。

9.3.2 肥水管理

2月中旬至3月中旬，15天左右浇1次水，每667 m²冲施N-P₂O₅-K₂O (20-10-20)复合肥20 kg或水溶性冲施肥。3月中旬以后，7天~10天浇1水，浇2次水追肥1次，每次667 m²施N-P₂O₅-K₂O (20-10-20)复合肥15 kg~20 kg或水溶性冲施肥。

9.3.3 防止落花落果

当果穗中有2~3朵花开放时，用30 mg/kg浓度的防落素等生长调节剂喷花、蘸花或抹花。

9.3.4 疏花疏果

大果型品种每个果穗留果3个~4个，中果型品种每个果穗留果5个~6个，小果型品种一般不疏果。

9.3.5 摘心、打叶

采用单干整枝，连续坐果方式，至目标花序(第5个花穗)出现后，进行摘心打顶。及时摘除下部黄叶和病叶。

一般于5月下旬至6月上旬拉秧。

10 病虫害防治

10.1 主要病虫害

猝倒病、立枯病、病毒病、灰霉病、晚疫病、叶霉病、早疫病、青枯病、细菌性溃疡病、灰叶斑病、枯萎病、根结线虫病；蚜虫、烟粉虱、白粉虱、潜叶蝇、棉铃虫、地下害虫等。

10.2 防治原则

按照预防为主，综合防治相结合的原则进行。尽量采用农业防治、生态防治、物理防治。提倡采用生物防治。

10.3 农业防治

要与非茄科作物进行2年~3年轮作；前茬收获后要及时清除枯枝落叶和残留根系；采用抗病品种和无病种苗；剪除病虫枝叶，包裹后带出温室；合理调控温湿度及科学施肥灌溉等措施抑制病虫害发生。

10.4 物理防治

温室的放风口和门窗设置防虫网；育苗场所覆盖防虫网，进行防虫育苗，减轻病虫害的发生。采用黄板诱杀蚜虫、粉虱；蓝板诱杀潜叶蝇。

10.5 生物防治

保护或释放天敌，如蚜虫可用瓢虫、蚜茧蜂、蜘蛛、草蛉、蚜霉菌、食蚜蝇等天敌防治。利用昆虫性信息素诱杀害虫；利用苦参碱、鱼藤酮等防治蚜虫，用Bt（苏云金杆菌）防治棉铃虫。

10.6 化学防治

注意轮换用药，合理混用。严格执行农药安全间隔期。使用药剂防治应符合GB/T 8231和GB 4285的要求。方法见附录A。

11 采收

11.1 采收标准

果实硬熟期及时采收，并在阴凉处存放；远途运输销售在果实转色期采收。产品应符合GB 2763规定。

11.2 采收方式和包装

建议根据商品等级分别采收。采收过程中所用的工具应清洁卫生、无污染。包装物应整洁、牢固、透气、无污染、无异味。

12 生产档案

应建立田间生产档案，并妥善保存，以备查阅。

附 录 A
(规范性附录)
番茄主要病虫害化学防治方法

番茄主要病虫害化学农药防治方法见表 A. 1。

表 A. 1 番茄主要病虫害化学农药防治方法

主要防治对象	农药名称	使用浓度和方法	安全间隔期 (天)
猝倒病	64%恶霜灵+代森锰锌	500 倍液喷雾	3
立枯病	72.2%霜霉威 (普力克) 水剂	800倍液喷雾	5
灰霉病	6.5%乙霉威粉尘剂	1000 g/667 m ² 喷粉	1
	50%腐霉利可湿性粉剂	1500 倍液喷雾	2
	65%硫菌·霉威可湿性粉剂	800~1500 倍喷雾	4
	50%乙烯菌核利可湿性粉剂	1000 倍液喷雾	2
	2%武夷菌素粉剂	100倍液喷雾	2
早疫病	5%百菌清粉尘剂	1000 g/667 m ² 喷粉	7
	80%代森锰锌可湿性粉剂	500 倍液喷雾	15
	75%百菌清可湿性粉剂	600 倍液喷雾	7
	47%春雷霉素+氢氧化铜可湿性粉剂	800~1000 倍液喷雾	4
	58%甲霜灵锰锌可湿性粉剂	500倍液喷雾	1
晚疫病	5%百菌清粉尘剂	1000 g/667 m ² 喷粉	7
	40%乙磷锰锌可湿性粉剂	300 倍液喷雾	15
	64%恶霜灵+代森锰锌	500 倍液喷雾	15
	72.2%霜霉威水剂	800倍液喷雾	5
叶霉病	5%春雷霉素+氢氧化铜粉尘剂	1000 g/667 m ² 喷粉	4
	2%武夷菌素水剂	150 倍液喷雾	2
	47%春雷霉素+氢氧化铜可湿性粉剂	800倍液喷雾	4
	1:1:200波尔多液	喷雾	3
病毒病	83 增抗剂	100倍液喷雾	3
	20%盐酸吗啉胍·铜	500倍液喷雾	4
蚜虫	2.5%溴氰菊酯乳油	2000~3000 倍液喷雾	3
	10%吡虫啉可湿性粉剂	2000~3000倍液喷雾	7
白粉虱	2.5%联苯菊酯乳油	3000 倍液喷雾	4
烟粉虱	10%吡虫啉可湿性粉剂	2000~3000倍液喷雾	7